일반화학 및 실험 1 (2010년 1학기)
제 8 장 주기율표와 화합물의 명명

중요 학습 내용

- 주기율표의 완성 과정 학습
- 주기율표에서 나타나는 원소들의 주기적 성질 이해
- 중요 화합물의 명명법 학습

2010년 6월 1일 화요일

Mendeleev의 주기율표 (1)

- 1869년, Dmitri Ivanovich Mendeleev가 완성된 형태의 주기율표 제안
- 원자량이 증가하는 순서대로 원소들을 배열

족 (group)

주기 (period)

TABELLE II

REIHEN	GRUPPE I. — R^2O	GRUPPE II. — RO	GRUPPE III. — R^2O^3	GRUPPE IV. RH^4 RO^2	GRUPPE V. RH^3 R^2O^5	GRUPPE VI. RH^2 RO^3	GRUPPE VII. RH R^2O^7	GRUPPE VIII. — RO^4
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	—=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63.
5	(Cu=63)	Zn=65	—=68	—=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	—=100	Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108.
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199.
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

Mendeleev의 주기율표 (2)

- 필요한 경우 원자량의 순서를 무시하고 화학적 성질의 유사함에 근거하여 원소들을 배열
  - 예: Co (원자량: 58.93)를 Ni (원자량: 58.71) 앞에 배치

TABELLE II

REIHEN	GRUPPE I. — R^2O	GRUPPE II. — RO	GRUPPE III. — R^2O^3	GRUPPE IV. RH^4 RO^2	GRUPPE V. RH^3 R^2O^5	GRUPPE VI. RH^2 RO^3	GRUPPE VII. RH R^2O^7	GRUPPE VIII. — RO^4
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	—=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63.
5	(Cu=63)	Zn=65	—=68	—=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	—=100	Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108.
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199.
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

Mendeleev의 주기율표 (3)

- 그 당시 발견되지 않은 원소들을 위해 주기율표에 빈칸을 남겨 두고, 그 발견되지 않은 원소들의 성질을 예측. (ekaB, ekaAl, ekaSi, ekaMn)

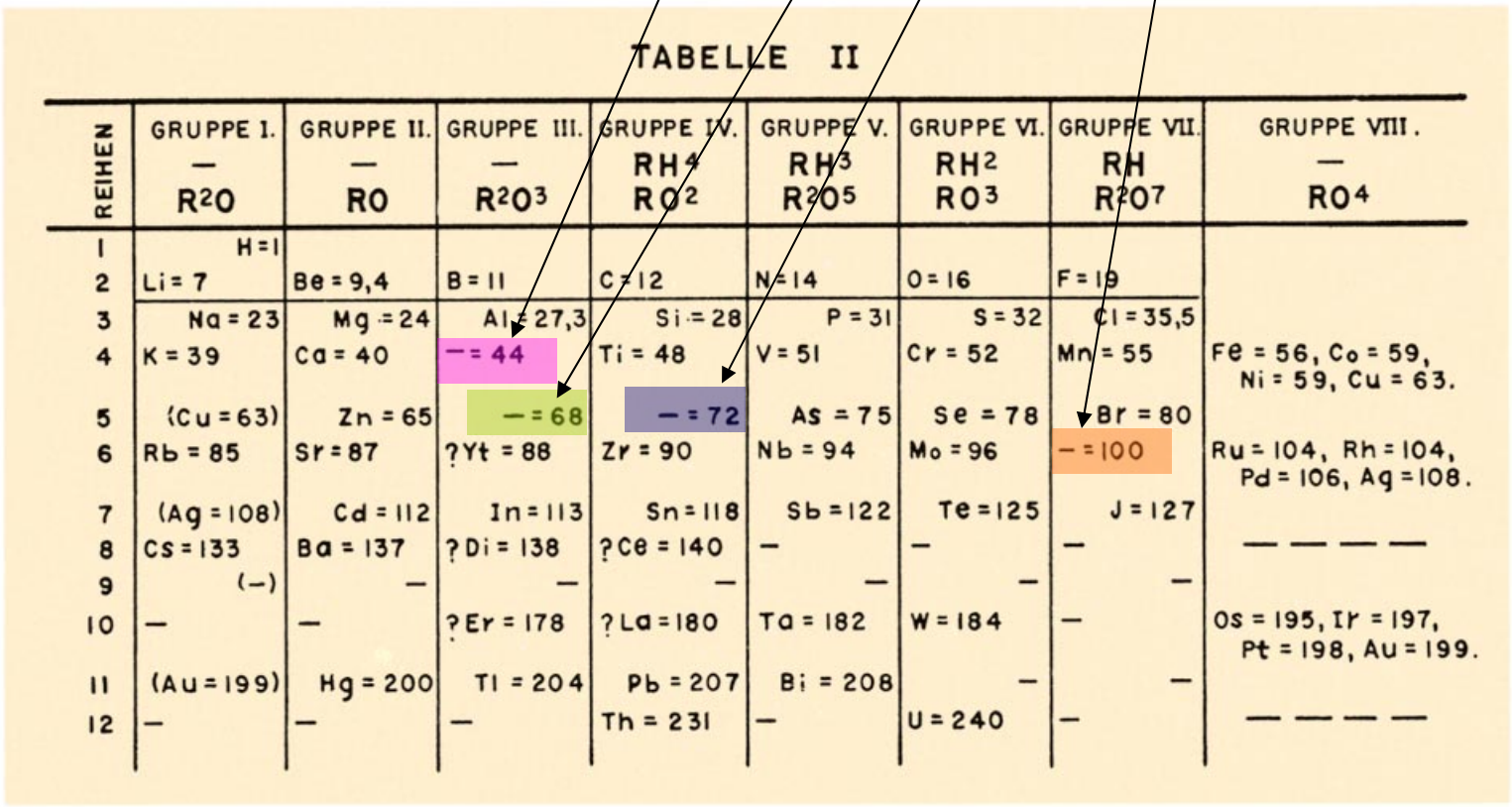


TABELLE II

REIHEN	GRUPPE I. — R^2O	GRUPPE II. — RO	GRUPPE III. — R^2O^3	GRUPPE IV. RH^4 RO^2	GRUPPE V. RH^3 R^2O^5	GRUPPE VI. RH^2 RO^3	GRUPPE VII. RH R^2O^7	GRUPPE VIII. — RO^4
1	H=1							
2	Li=7	Be=9,4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
3	Na=23	Mg=24	Al=27,3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35,5	
4	K=39	Ca=40	—=44	Ti=48	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63.
5	(Cu=63)	Zn=65	—=68	—=72	As=75	Se=78	Br=80	
6	Rb=85	Sr=87	?Yt=88	Zr=90	Nb=94	Mo=96	—=100	Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108.
7	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=125	J=127	
8	Cs=133	Ba=137	?Di=138	?Ce=140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er=178	?La=180	Ta=182	W=184	—	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199.
11	(Au=199)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
12	—	—	—	Th=231	—	U=240	—	— — — —

Mendeleev의 주기율표 (4)

- 발견되지 않은 원소들에 대한 Mendeleev의 예측과 원소들의 실제 성질

표 8.1 「ekaAl」과 Ga, 「ekaSi」과 Ge의 성질

	Mendeleev가 ekaAl에 대해 예측한 성질	Ga의 성질	Mendeleev가 ekaSi에 대해 예측한 성질	Ge의 성질
원자량	약 68	69.7	약 72	72.6
녹는점	low	30°C		
밀도	5.9	5.94	5.5	5.47
산화물의 화학식	ekaAl$_2$O$_3$	Ga$_2$O$_3$	ekaSiO$_2$	GeO$_2$
염화물의 화학식	ekaAlCl$_3$	GaCl$_3$	ekaSiCl$_4$	GeCl$_4$
수산화물의 화학적 성질	ekaAl(OH)$_3$는 산과 염기에 녹는다.	Ga(OH)$_3$는 산과 염기에 녹는다.		
염화물의 끓는점	ekaAlCl$_3$는 ZnCl$_2$보다 휘발성이 더 높다.	GaCl$_3$는 ZnCl$_2$보다 휘발성이 더 높다.	< 100°C	86°C

원자 번호에 근거한 주기율표의 등장

- 1914년, Henry Moseley의 X선관 실험과 Moseley 법칙

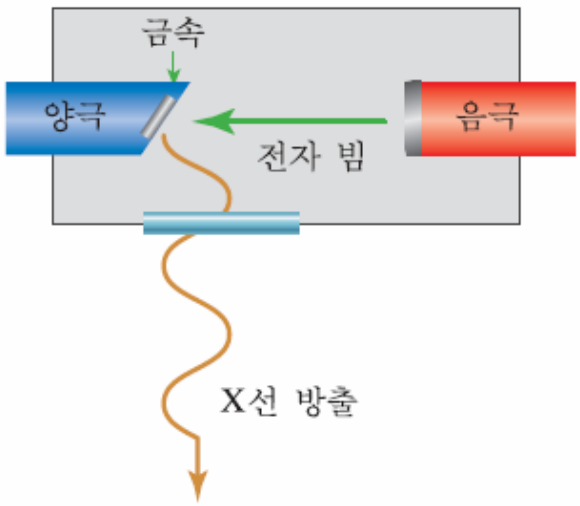
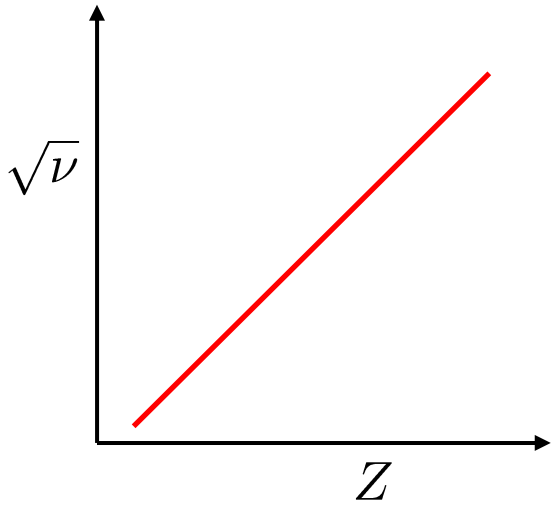


그림 8.2 X선관 (X-ray tube)



$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$ (a와 b는 상수)

- Moseley에 의한 원자 번호 (Z) 제안 → 원자 번호와 원자량의 상관 관계 밝힘
- Mendeleev 주기율표의 문제점 해결

현대 주기율표

- 원자 번호에 의한 배열

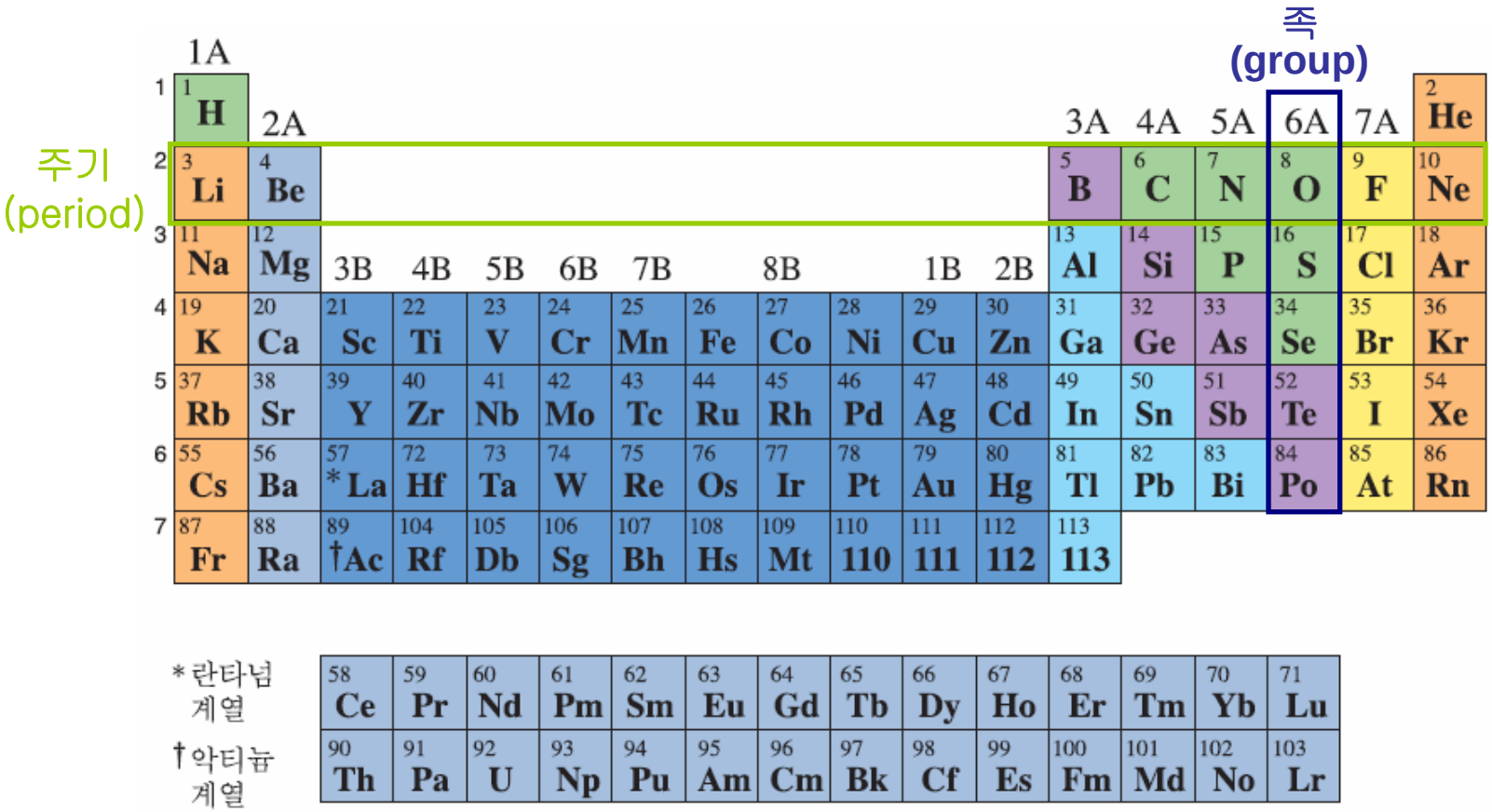


그림 8.4 현대 주기율표

원소들의 분류

- 주족 원소 (representative element): 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 비활성 기체 원소들



- 금속, 비금속, 준금속

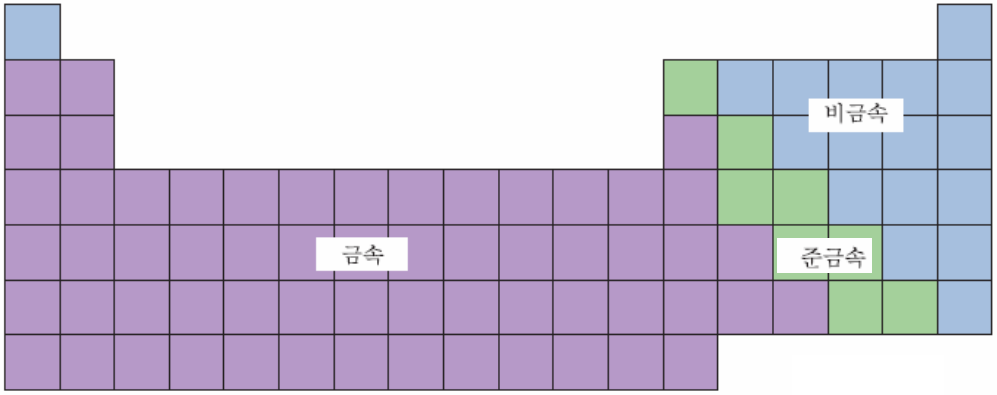
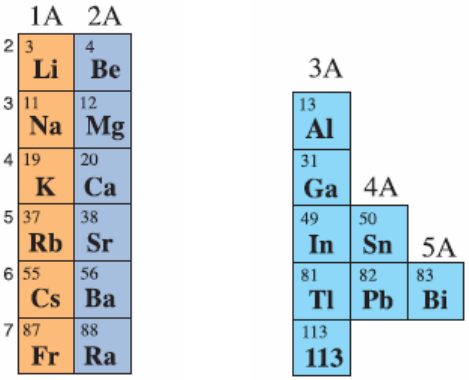


그림 8.5 금속, 비금속, 준금속

원소들의 분류: 금속

- 금속 (metal):
  - 열이나 전기 전도성이 큰 전도체.
  - 밀도와 녹는점이 높다.
  - 전자를 잃고 산화되어 양이온이 되려는 경향이 크다.
- 금속의 종류
  - 주족 금속 (representative metal)
    - 알칼리 금속 (1A족): 산화물이 염기성을 띰.
    - 알칼리 토금속 (2A족): 산화물이 염기성을 띰.
    - 후전이 금속 (3A족, 4A족, 5A족)



  - 전이 금속 (transition metal)과 내부 전이 금속 (inner transition metal)

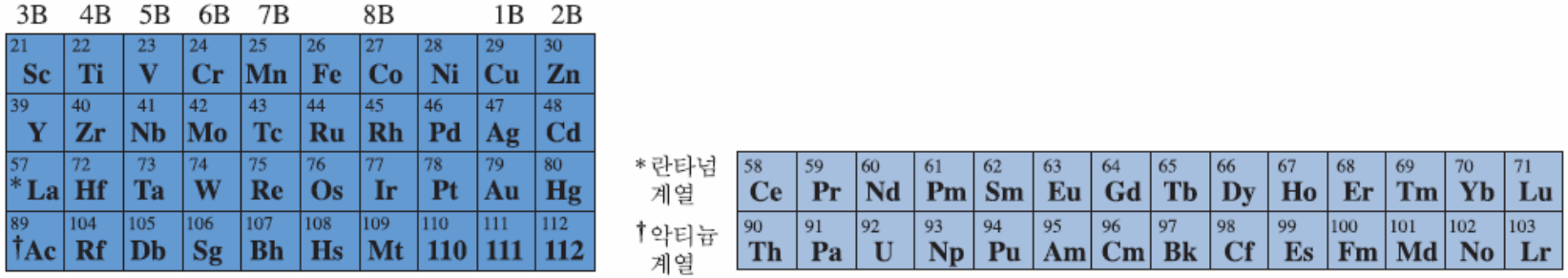
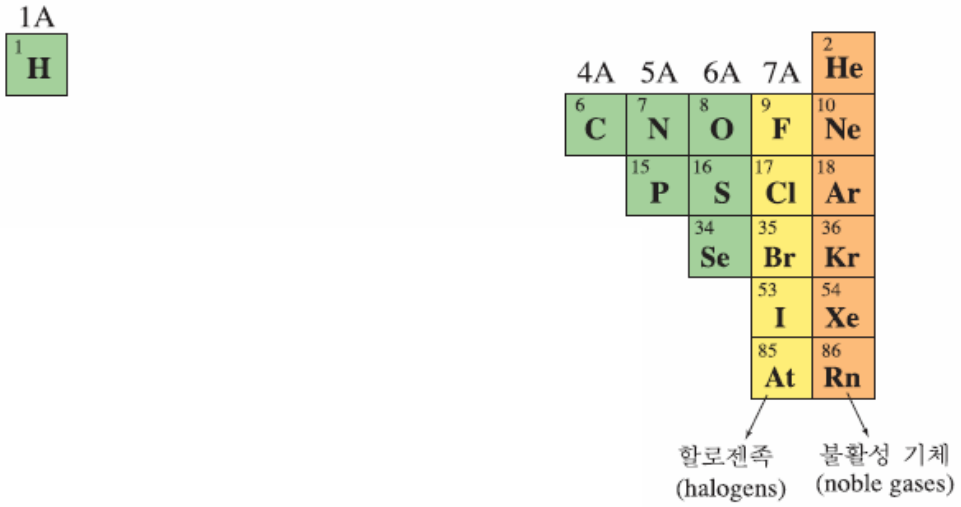


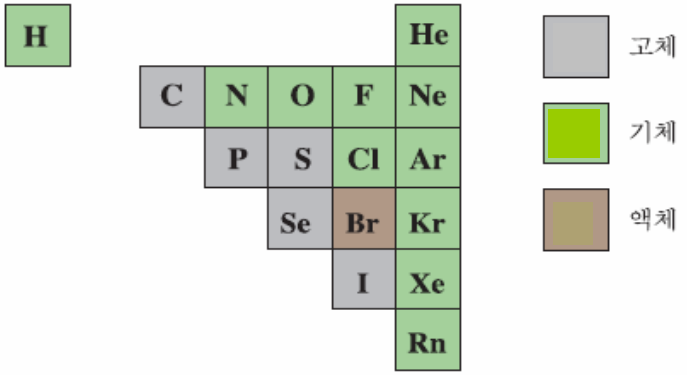
그림 8.7 전이 금속과 내부 전이 금속

원소들의 분류: 비금속

- 비금속 (nonmetal):
  - 열이나 전기 전도성이 거의 없는 비전도체.
  - 밀도와 녹는점이 낮다.
  - 전자를 얻고 환원되어 음이온이 되려는 경향이 크다.
- 비금속의 종류
  - 비활성 기체 (8A족, noble gas): 무색, 무취의 단원자 분자 기체
  - 할로젠족 (7A족): 전자 한 개를 얻어 음이온이 되려는 경향.



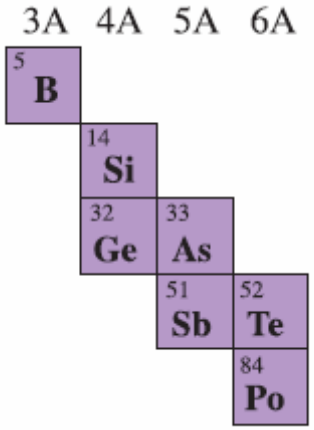
비금속의 종류



비금속의 상태

원소들의 분류: 비금속

- 준금속:
  - 금속과 비금속 사이의 성질을 띠는 원소
  - 대부분 고체로 존재.



화합물의 명명법

- 양이온과 음이온의 명명

주족 원소들의 양이온과 음이온의 명명

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA
H^- hydride 수소화						
Li^+ lithium 리튬	Be^{2+} beryllium 베릴륨		C^{4-} carbide 탄화	N^{3-} nitride 질화	O^{2-} oxide 산화	F^- fluoride 플루오린화
Na^+ sodium 소듐	Mg^{2+} magnesium 마그네슘	Al^{3+} aluminum 알루미늄		P^{3-} phosphide 인화	S^{2-} sulfide 황화	Cl^- chloride 염화
K^+ potassium 포타슘	Ca^{2+} calcium 칼슘				Se^{2-} selenide 셀렌화	Br^- bromide 브로민화
Rb^+ rubidium 루비듐	Sr^{2+} strontium 스트론튬				Te^{2-} telluride 텔루르화	I^- iodide 아이오딘화
Cs^+ cesium 세슘	Ba^{2+} barium 바륨					

화학종의 수를 세는 법

양이온과 음이온의 수를 나타내는 용어들

수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
명명	일, 모노 (mono)	이, 다이 (di)	삼, 트라이 (tri)	사, 테트라 (tetra)	오, 펜타 (penta)	육, 헥사 (hexa)	칠, 헵타 (hepta)	팔, 옥타 (octa)	구, 노나 (nona)	십, 데카 (deca)

예제 8.1 N_2O, NO, N_2O_3, NO_2, N_2O_4, N_2O_5를 명명해 보자.

N_2O	NO	N_2O_3	NO_2	N_2O_4	N_2O_5
일산화 이질소 (dinitrogen monoxide)	일산화 질소 (nitrogen monoxide)	삼산화 이질소 (dinitrogen trioxide)	이산화 질소 (nitrogen dioxide)	사산화 이질소 (dinitrogen tetroxide)	오산화 이질소 (dinitrogen pentoxide)

두 가지 이상으로 하전되는 금속과 비금속 사이의 화합물

Alfred E. Stock이 고안한 명명법

이온	Stock식 이름	고전적 이름	이온	Stock식 이름	고전적 이름
Cr^{2+}	크로뮴(II) chromium(II)	제1크로뮴 chromous	Cu^{+}	구리(I) copper(I)	제1구리 cuprous
Cr^{3+}	크로뮴(III) chromium(III)	제2크로뮴 chromic	Cu^{2+}	구리(II) copper(II)	제2구리 cupric
Fe^{2+}	철(II) iron(II)	제1철 ferrous	Mn^{2+}	망가니즈(II) manganese(II)	제1망가니즈 manganous
Fe^{3+}	철(III) iron(III)	제2철 ferric	Mn^{3+}	망가니즈(III) manganese(III)	제2망가니즈 manganic
Pb^{2+}	납(II) lead(II)	plumbous	Sn^{2+}	주석(II) tin(II)	제1주석 stannous
Pb^{4+}	납(IV) lead(IV)	plumbic	Sn^{4+}	주석(IV) tin(IV)	제2주석 stannic
Au^{+}	금(I) gold(I)	aurous	Co^{2+}	코발트(II) cobalt(II)	제1코발트 cobaltous
Au^{3+}	금(III) gold(III)	auric	Co^{3+}	코발트(III) cobalt(III)	제2코발트 cobaltic

산의 명명

- 이성분산

화학식	물에 녹기 전		수용액	
HCl	hydrogen chloride	염화 수소	hydrochloric acid	염산
HF	hydrogen fluoride	플르오린화 수소	hydrofluoric acid	플르오린산
HI	hydrogen iodide	아이오딘화 수소	hydroiodic acid	아이오딘산
H_2S	hydrogen sulfide	황화 수소	hydrosulfuric acid	황화수소산
HCN	hydrogen cyanide	사이안화 수소	hydrocyanic acid	사이안산

- 산소산

ClO^-	ClO_2^-	ClO_3^-	ClO_4^-	CrO_4^{2-}	$Cr_2O_7^{2-}$
하이포아염소산 이온 hypochlorite	아염소산 이온 chlorite	염소산 이온 chlorate	과염소산 이온 perchlorate	크로뮴산 이온 chromate	중크로뮴산 이온 dichromate
SO_4^{2-}	SO_3^{2-}	HSO_4^-	HSO_3^-	MnO_4^-	PO_4^{3-}
황산 이온 sulfate	아황산 이온 sulfite	황산 수소 이온 hydrogen sulfate	아황산 수소 이온 hydrogen sulfite	과망가니즈산 이온 permanganate	인산 이온 phosphate